TD : RAPPORTS, PROPORTIONS ET PARTAGES

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

TD Groupe Privé Cheikh Abdoul Ahad Mbacké (I.E.F. de Touba) · M. TRAORÉ · 1re STEG

Exercice 1 :

I. Les nombres suivants forment-ils une proportion ?
   a) 30 ; 15 ; 90 ; 45
   b) 120 ; 60 ; 50 ; 20
   c) 70 ; 17,5 ; 20 ; 4

II. Dans chacun des cas suivants, déterminer le nombre m pour que l'égalité soit vérifiée :

$$1)\ \frac{17}{5} = \frac{9}{2m} \qquad 2)\ \frac{4}{3m} = \frac{m}{108}$$

III. Deux nombres ont pour somme 135 ; ils sont proportionnels à 7 et 8. Déterminer ces nombres.

IV. Calculer les nombres N et O tels que N, O et 20 soient proportionnels à 9, 15 et 6.

V. Déterminer les nombres M, N et T qui sont proportionnels à 7, 5 et 3, sachant que la somme de M et N est de 120.

Exercice 2 :

A. Un garagiste a réalisé un bénéfice de 120 000 F. Il en conserve les $\frac{3}{4}$ et partage le reste entre ses 4 employés en parts directement proportionnelles à leurs anciennetés : 2 ans, 7 ans, 9 ans et 12 ans.
Calculer la part de chaque employé.

B. La mairie de Diourbel accorde des subventions à quatre instituts de formation que sont ISM, ISEG, ISI et ISE. La subvention reçue par ISE est de 1 090 000. Les subventions accordées aux autres sont inversement proportionnelles au nombre de candidats pour le concours régional : 5, 7 et 10.
TAF : sachant que la subvention globale accordée aux instituts est de 4 500 000, calculer la part reçue par les trois autres.

C. On veut partager une prime de 254 980 entre trois employés à la fois :
   - directement proportionnellement à leur ancienneté respective de travail (8, 4 et 2 ans) ;
   - inversement proportionnellement à leurs jours d'absence (4, 5 et 2 jours).

   Calculer la part de chaque employé.

LN_EDUCATION